

Einleitung

Forschungsfrage und Forschungsgegenstand

- Texteingabe als Schnittstelle zwischen Mensch und Computersystem
- Das Eingabefeld als gestalteter Übergang zwischen menschlicher Intention und technischer Verarbeitung
- Vorstellung der drei Betrachtungsebenen: Surface, Interaction und Operation

Typen von Texteingabe (C-001, C-005, C-006, C-007, C-015, C-016)

- Command Line und Kommandozeile
- Formulare, einschließlich Login-, Passwort- und Registrierungsfeldern
- Suchfeld und Omnibox
- Ein- und mehrzeilige Textfelder
- Chat- und Messengerfelder als mögliche Zwischenform
- Promptfelder und dialogische KI-Interfaces
- Die Typen können als wiederkehrende Vergleichsobjekte durch die drei Hauptteile geführt werden.

Historischer und konzeptioneller Rahmen (C-001, C-003, C-004, C-005, C-007, C-008, C-014)

- Entwicklung von präzisen Kommandosprachen zu scheinbar natürlicheren Eingabeformen
- Formale Syntax im Spannungsverhältnis zu natürlicher Sprache
- Texteingabe im Verhältnis zu Menüs, grafischen Oberflächen und Direct Manipulation
- Begrenzte Eingabe gegenüber scheinbar offenen Feldern
- Je weniger ein Feld sichtbar vorgibt, desto mehr Orientierung und Formulierungsarbeit muss die Person möglicherweise selbst leisten

Surface – What can I enter?

Formale Erscheinung (C-005, C-015, C-017)

- Form, Größe, Position und räumliche Einbettung
- Einzeilige und mehrzeilige Felder
- Labels, Placeholder, Beispiele, Icons und Buttons
- Verhältnis des Feldes zu begleitendem Text und anderen Interfaceelementen
- Vergleich historischer und gegenwärtiger Eingabefelder

Kommunizierte Funktion (C-003, C-015, C-018)

- Woran ist erkennbar, ob es sich um ein Passwort-, Formular-, Such-, Command- oder Promptfeld handelt?
- Welche Handlung suggeriert das Interface?
- Welche Art und Länge der Eingabe scheint vorgesehen?
- Erscheint das Feld offen, geschlossen, technisch, dialogisch oder persönlich?
- Welchen Einfluss haben Label, Position und Seitenkontext auf die wahrgenommene Funktion?

Erwartungen und sichtbare Grenzen (C-015, C-017, C-018; ergänzend C-033 und C-035)

- Was erscheint möglich, erforderlich, erlaubt oder verboten?
- Welche Regeln und Einschränkungen sind bereits vor der Eingabe sichtbar?
- Welche Orientierung liefern Labels, Beispiele, Formatangaben oder vorgegebene Kategorien?
- Welche notwendigen Kenntnisse und Systemgrenzen bleiben unsichtbar?

Scheinbare Offenheit (C-003, C-011, C-012, C-015, C-016)

- Vergleich zwischen klar begrenzten und scheinbar offenen Eingaben
- Passwortfelder verlangen eine bestimmte Art von Inhalt
- Formulare verteilen Eingaben auf entworfene Kategorien
- Command Lines setzen ein Vokabular und eine Syntax voraus
- Such- und Promptfelder erscheinen offen, besitzen aber ebenfalls Regeln und Grenzen
- Offenheit als Erscheinung des Interfaces, nicht als Abwesenheit technischer Beschränkungen

Übergang zu Interaction (C-003, C-011, C-012; perspektivisch C-034)

- Differenz zwischen der Einfachheit, die ein Feld kommuniziert, und der tatsächlichen Formulierungs-, Lern- und Korrekturarbeit
- Das Promptfeld als besonders deutliches Beispiel: visuell einfach und sprachlich offen, praktisch aber voraussetzungsreich

Interaction – How do I enter and formulate it?

Eingabe als physischer Prozess (C-020, C-021, C-023, C-024)

- Interaktion mit Tastatur, Touchscreen oder alternativen Eingabegeräten
- Körperliche und zeitliche Arbeit des Schreibens
- Tastaturlayouts, Schriftsysteme und unterschiedliche Sprachen
- Tippen, Diktieren, Einfügen, Löschen, Markieren und Ersetzen
- Der fertige Text verbirgt den Prozess, durch den er entstanden ist

Wissen, Lernen und Erinnern (C-002, C-003, C-013, C-014, C-016)

- Welche Begriffe, Befehle, Formate und syntaktischen Regeln müssen bekannt sein?
- Unterschied zwischen erlerntem Verhalten und vermeintlich intuitiver Bedienung
- Warum natürliche Sprache nicht automatisch leichter ist
- Erinnerung an Passwörter, Befehle und Systemanforderungen
- Übersetzung einer menschlichen Intention in eine systemgeeignete Eingabe

Korrigieren und Bearbeiten (C-004, C-014, C-017, C-020, C-021)

- Fehler erkennen und korrigieren
- Text markieren, ersetzen, löschen oder rückgängig machen
- Direkte Manipulation des bereits eingegebenen Textes
- Reaktion auf Validierung, Fehlermeldungen und andere Systemantworten
- Eingabe als veränderbarer Prozess und nicht als einmalige Übermittlung

Autocomplete und Vorschläge (C-006, C-015, C-022, C-024)

- Verschiebung vom Schreiben zum Beobachten, Auswählen und Bestätigen
- Weniger Tastenanschläge bedeuten nicht zwangsläufig weniger Arbeit
- Einfluss vorgeschlagener Inhalte auf Wortwahl und Formulierung
- Verhältnis zwischen Unterstützung, Steuerung und Automatisierung
- Notwendigkeit, Vorschläge zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren

Iteration und Reformulierung (C-006, C-009, C-010, C-011, C-012)

- Eingabe → Ergebnis beobachten → bewerten → korrigieren → erneut eingeben
- Suchanfragen als schrittweise Annäherung
- Prompting als wiederholtes Aushandeln eines gewünschten Ergebnisses
- Lernen aus vorherigen Systemreaktionen
- Übergang von einer einzelnen Eingabe zu einer längeren Interaktionsfolge
- Strukturierte Eingabeprozesse als Alternative zum vollständig offenen Promptfeld

Mögliche Erweiterung: Zugänglichkeit und alternative Eingabe

- Spracheingabe, assistive Technologien und alternative Tastaturen
- Unterschiedliche körperliche, sprachliche und technische Voraussetzungen
- Frage, wer ein Feld auf welche Weise tatsächlich bedienen kann

Für diesen Unterpunkt ist der Quellenbestand bislang noch nicht ausreichend. C-023 liefert einen sprachlichen und internationalen Zugang, aber noch keine umfassende Grundlage zu Accessibility.

Operation – What becomes of my input?

Übersetzung in eine technische Funktion (C-005, C-007, C-015, C-020)

- Was geschieht mit einer Eingabe während oder nach ihrer Herstellung?
- Derselbe sichtbare Text kann unterschiedliche technische Rollen einnehmen
- Text wird zu Command, Query, Formularwert, Event, Nachricht oder Prompt
- Unterscheidung zwischen sichtbarem Text, internem Wert und ausgelöster Operation

Verarbeitung (C-001, C-005, C-006, C-007, C-008, C-015, C-019, C-025)

- Prüfung und Validierung
- Ausführung eines Befehls
- Suche und Abgleich mit einem Index
- Klassifikation und Zuordnung zu Kategorien
- Modellverarbeitung und Generierung einer Antwort
- Speicherung, Übertragung und Weiterverwendung

Kontext und Konsequenz (C-005, C-015, C-019, C-025)

- Die Funktion einer Eingabe entsteht durch das System, in das sie eingegeben wird
- Derselbe String kann eine Suche auslösen, ein Passwort prüfen, eine Nachricht versenden oder ein Modell instruieren
- Formulare ordnen Antworten entworfenen Kategorien zu
- Eingaben können technische, institutionelle oder wirtschaftliche Konsequenzen erhalten
- Die Nutzung der Eingabe kann über den unmittelbar sichtbaren Zweck hinausreichen

Sichtbare und operative Bedeutung *(C-007, C-015, C-019, C-025)*

- Was glaubt die Person zu tun?
- Was interpretiert das System als Eingabe?
- Was wird tatsächlich ausgeführt, gespeichert oder weiterverwendet?
- Wo fallen wahrgenommene Handlung und operative Funktion auseinander?
- Übergang vom kleinen Interfaceelement zur dahinterliegenden Infrastruktur

Künstlerische Fallstudien *(begleitende Untersuchungsobjekte A-001, A-002 und A-003)*

- Agent Ruby: Gesprächseingabe, Systemantwort und Dialogarchiv
- Mouchette.org: Formulareingabe, Datenbank, Moderation und Veröffentlichung
- BEACON: Übernahme, Verschiebung, öffentliche Darstellung und Archivierung von Suchanfragen

Schlussteil

Zusammenführung der drei Ebenen *(Synthese; besonders C-003, C-004, C-007, C-015, C-019 und C-025)*

- Surface: Was wird als mögliche Eingabe präsentiert?
- Interaction: Welche Arbeit ist notwendig, um diese Eingabe herzustellen?
- Operation: Was macht das System mit der Eingabe?
- Scheinbare Einfachheit kann erhebliche Lern-, Formulierungs- und Korrekturarbeit verdecken
- Scheinbare Offenheit bedeutet nicht, dass ein System ohne Regeln oder Grenzen funktioniert
- Rückkehr zur Forschungsfrage
- Einordnung des Promptfeldes in die längere Geschichte der Texteingabe

C-033 bis C-035 sind weiterhin nur vorgemerkte Theoriequellen. Sie sollten erst nach der gemeinsamen Besprechung als belastbare Grundlage behandelt werden.